

Chương 4: QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

Sau khi kết thúc chương này, người học có thể:

- Hiểu được mục tiêu của quản trị sản xuất
- Nắm được phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất
- Nắm được các công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tác nghiệp và phối hợp sản xuất
- Kể tên một số phương pháp điều hành quá trình sản xuất

Các nội dung chính

1. KHÁI LƯỢC
2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
3. CÔNG CỤ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP VÀ PHỐI HỢP SẢN XUẤT
4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU HÀNH QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

1. Khái lược

1.1 Mục tiêu của quản trị sản xuất

1.1.1 Quản trị sản xuất

- Là toàn bộ quá trình biến đổi nguyên vật liệu thành sản phẩm và dịch vụ.
- Quản trị sản xuất bao gồm nhiều nội dung từ quản trị nguyên vật liệu đến quản trị chất lượng sản phẩm:
 - Thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất
 - Tổ chức và điều hành quá trình sản xuất

1.1.2 Mục tiêu của quản trị sản xuất

- Cung cấp sản phẩm
- Góp phần tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh
- Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng cầu
- Đảm bảo tính hiệu quả

1.2 Quản trị quá trình sản xuất

- Là một bộ phận của quản trị sản xuất thực hiện chức năng điều khiển quá trình.
- Quản trị quá trình sản xuất là tổng thể các giải pháp xác định kế hoạch sản xuất trong từng thời kỳ xác định và điều khiển quá trình kết hợp các nguồn lực theo kế hoạch đã xác định nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển trong môi trường biến động với hiệu quả kinh doanh cao nhất.

2. Xây dựng kế hoạch sản xuất

2.1 Khái quát về kế hoạch hóa sản xuất

2.1.1 Kế hoạch sản xuất và chương trình (dự án)

- Kế hoạch hóa sản xuất bao gồm hai vấn đề kế tiếp nhau:
 - Xây dựng kế hoạch sản xuất
 - Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất
- Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp có thể được tổ chức dưới hình thức dự án.
- Hình thức này thường gặp khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất đơn chiếc hoặc khi doanh nghiệp thực hiện một đơn hàng sản xuất theo những yêu cầu cá biệt của khách hàng

2.1.2 Mục tiêu của kế hoạch sản xuất ngắn hạn

- Không phải là tối đa hóa lợi nhuận
- Mà là tận dụng tốt nhất năng lực sản xuất hiện có nhằm tối đa hóa mức lãi thô
- Mức lãi thô được định nghĩa là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí kinh doanh biến đổi

$$\pi_j = P_j - AVC_j$$

$$\Pi = TR_j - VC^{KD}$$

$$\Pi = \sum \pi_j \cdot Q_j = \sum (P_j - AVC_j) Q_j$$

2.2 Công cụ hỗ trợ xây dựng kế hoạch sản xuất

- Sử dụng sự trợ giúp của bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\sum_{j=1}^n c_j \times x_j \rightarrow \max$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \times x_j \leq B_i$$

$$0 \leq x_j \leq Q_j$$

3. Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tác nghiệp và phối hợp sản xuất

3.1 Với doanh nghiệp đa sản xuất

3.1.1 Xác định loạt sản xuất tối ưu

$$L = \frac{Q_{kh}^{sx}}{Q_L}$$

Q_{kh}^{sx} : Sản lượng tiêu thụ ở một thời kỳ

Q_L : Sản lượng sản phẩm mỗi loạt

L: Số loạt phải sx

$$FC^{KD} = L \cdot FC_L^{KD} = \frac{Q_{kh}^{sx}}{Q_L} \times FC_L^{KD}$$

FC_L^{KD} : CPKD chuyển loạt cố định cho mỗi loạt

FC^{KD} : Tổng CPKD chuyển loạt cố định của kỳ

$\frac{Q_L}{2}$: Lượng sản phẩm lưu kho bình quân

VC^{KD} : CPKD chuyển loạt biến đổi của kỳ

AVC_L^{KD} : CPKD chuyển loạt biến đổi bình quân của một đơn vị sản phẩm

$$VC^{KD} = AVC_L^{KD} \times \frac{Q_L}{2}$$

$$TC^{KD} = FC^{KD} + VC^{KD} \rightarrow \min$$

Điều kiện tối ưu của hàm TC^{KD} là $\frac{dTC^{KD}}{dQ_L} = 0$

Giải phương trình trên theo Q_L sẽ xác định được loạt sx tối ưu

$$Q_L = \sqrt{2Q_{kh}^{sx} \times FC_L^{KD} / AVC_L^{KD}}$$

3.1.2 Lựa chọn phương thức phối hợp các bước công việc và nhiệm vụ sản xuất

3.1.2.1 Sự cần thiết

- Việc rút ngắn thời gian công nghệ sản xuất có thể sẽ dẫn đến những chi phí bổ sung do người lao động cũng như máy móc thiết bị không được làm việc liên tục
- Ngược lại việc kéo dài thời gian công nghệ chế biến cũng có thể gây thêm CPKD do lưu kho sản phẩm dở dang, bán thành phẩm,...
- việc lựa chọn và quyết định phương thức phối hợp các bước công việc là rất cần thiết.

3.1.2.2 Các phương thức phối hợp các bước công việc

- Phối hợp các bước công việc theo phương thức tuần tự truyền thống

$$T_{CNTT} = Q_L \times \sum_{i=1}^m t_i$$

- Phối hợp các bước công việc theo phương thức tuần tự cải tiến

$$T_{CNCT} = T_{CKTT} + T_{CK} + T_{KT} + T_{VC} + T_{TN}$$

- Phối hợp các bước công việc theo phương thức song song

$$T_{CNSS} = \sum_{i=1}^m t_i + (Q_L - 1) \times t_{dn}$$

- Phối hợp các bước công việc theo phương thức hỗn hợp

$$T_{CNHH} = \sum_{i=1}^m t_i + (Q_L - 1) \times \left(\sum t_{dh} - \sum t_{nh} \right)$$

3.2 Với doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc

3.2.1 Phương pháp sơ đồ ngang (sơ đồ Gantt)

- Phương pháp sơ đồ ngang biểu diễn các công việc và thời gian thực hiện chúng theo phương nằm ngang với một tỉ lệ định trước
- Ưu điểm: đơn giản, dễ vẽ, thấy rõ các công việc và thời gian thực hiện các công việc, thấy rõ được thời gian thực hiện toàn bộ nhiệm vụ
- Nhược điểm: không thể thực hiện được cho các nhiệm vụ phức tạp, không thấy rõ mối liên hệ logic của các công việc trong nhiệm vụ

3.2.2 Phương pháp sơ đồ mạng

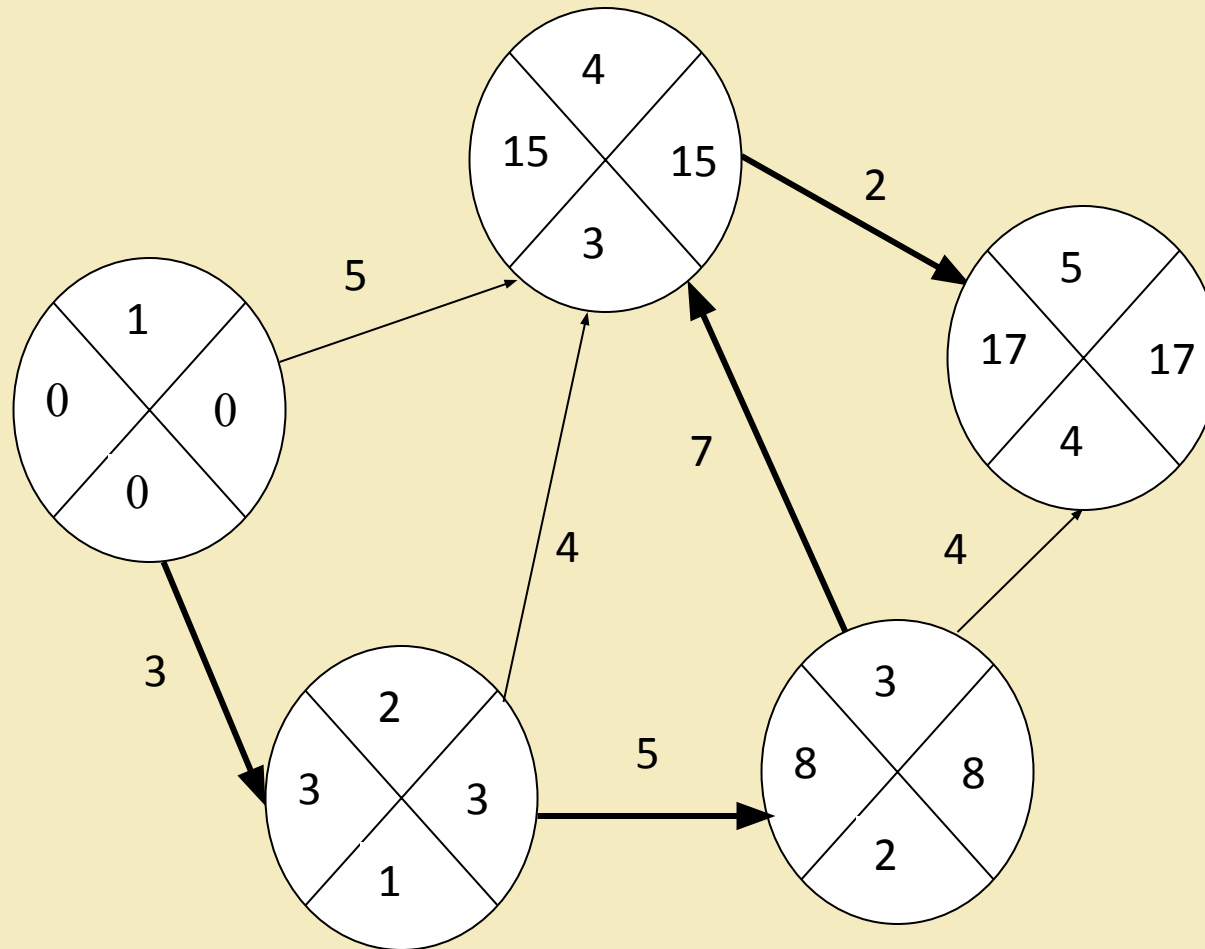
3.2.2.1 Khái quát

- Phương pháp sơ đồ mạng là phương pháp được xây dựng trên cơ sở lý thuyết đồ thị với 2 yếu tố cơ bản là công việc và sự kiện
- Sơ đồ mạng là tên chung cho các phương pháp có sử dụng lý thuyết đồ thị như phương pháp đường găng (CPM), phương pháp PERT

3.2.2.2 Một vài khái niệm

- Sơ đồ mạng
- Công việc
- Sự kiện
- Đường
- Tài nguyên
- Thời gian công việc

3.2.2.3 phương pháp PERT



4. Một số phương pháp điều hành quá trình sản xuất

4.1 Phương pháp Kanban

- Xuất xứ và phạm vi áp dụng
- Thực chất
- Nguyên tắc hoạt động
- Điều kiện và ưu nhược điểm

4.2 Phương pháp OPT

- Xuất xứ và thực chất
- Các nguyên tắc chủ yếu và phương châm hành động
- Áp dụng OPT vào thực tiễn

4.3 Phương pháp JIT